

e3a Polytech Épreuve spécifique Filière PSI

Le sujet est composé de quatre exercices indépendants.

Exercice 1

Soit n un entier naturel non nul. Soient Y et Z deux variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et suivant la même loi binomiale $\mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$.

On pose, pour tout $\omega \in \Omega$: $A(\omega) = \begin{pmatrix} Y(\omega) & 0 \\ 2 & Z(\omega) \end{pmatrix}$.

1. (a) Déterminer le coefficient de X^n dans le polynôme $(1 + X)^{2n}$.
(b) En remarquant que $(1 + X)^{2n} = (1 + X)^n(1 + X)^n$, exprimer le coefficient précédent d'une autre manière.
(c) En déduire une expression simplifiée de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.
2. A quelle condition nécessaire et suffisante portant sur les réels a et c la matrice $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 2 & c \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?
3. Calculer la probabilité de l'évènement $\{\omega \in \Omega \mid A(\omega) \text{ est diagonalisable}\}$.
On utilisera la question 1c pour simplifier le résultat.
4. Calculer la probabilité de l'évènement $\{\omega \in \Omega \mid A(\omega) \text{ est inversible}\}$.

Exercice 2

On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On rappelle que, pour tout $(x, t) \in [0, 1]^2$, on note $\min(x, t) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq t \\ t & \text{sinon} \end{cases}$.

Questions préliminaires

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{R}$, suivant les valeurs de α , l'équation différentielle $y'' + \alpha y = 0$.
2. Soient $h \in E$ et $a \in [0, 1]$. Justifier que la fonction $H : x \mapsto \int_a^x h(t)dt$ est de classe C^1 sur $[0, 1]$, et déterminer sa dérivée.

3. Cas particuliers

- (a) Tracer la courbe représentative de la fonction $t \mapsto \min\left(\frac{1}{3}, t\right)$ sur l'intervalle $[0, 1]$.
- (b) Calculer $\int_0^1 \min\left(\frac{1}{3}, t\right) dt$.
- (c) Soit x un réel de $[0, 1]$. Exprimer $\int_0^1 \min(x, t) dt$ en fonction de x .
4. Soit $f \in E$.
 - (a) Justifier que $F : x \mapsto \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt$ définit une fonction de classe C^1 sur $[0, 1]$ et, pour tout $x \in [0, 1]$, calculer $F'(x)$.

(b) Calculer $F(0)$ et $F'(1)$.

(c) Démontrer alors que F est de classe C^2 sur $[0, 1]$ et que $F''' = -f$.

A toute fonction f de E , on associe la fonction $T(f)$ définie par :

$$\forall x \in [0, 1], T(f)(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt.$$

5. Montrer que T est un endomorphisme de E .

6. L'application T est-elle injective ?

7. On pose $A = \{G \in C^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid G(0) = G'(1) = 0\}$.

(a) Montrer que $\text{Im}(T) \subset A$.

(b) Soit $G \in A$. Calculer $T(G''')$.

(c) Déterminer $\text{Im}(T)$.

8. **Recherche des éléments propres de T**

(a) Démontrer par l'absurde que, si λ est une valeur propre de T , alors λ est strictement positive. *On pourra utiliser la question 4.*

(b) Déterminer les valeurs propres de T . *On pourra aussi utiliser la question 4.*

(c) Pour chaque valeur propre de T , déterminer la dimension et une base du sous-espace propre associé.

Exercice 3

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.

On identifie dans tout l'exercice $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}^n$.

Pour p et q deux entiers naturels non nuls et pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, on note A^T la matrice de $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{R})$, transposée de la matrice A .

On rappelle que le produit scalaire canonique de deux vecteurs X_1 et X_2 de $\mathbb{R}^n$ est $(X_1|X_2) = X_1^T X_2$, et que $\|X_1\|^2 = X_1^T X_1$.

Soient $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ deux vecteurs **linéairement indépendants** de $\mathbb{R}^n$.

On définit la matrice $M = (m_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $m_{ij} = \delta_{ij} + \alpha x_i x_j + \beta y_i y_j$, où α et β sont deux réels et δ_{ij} désigne le symbole de Kronecker, qui vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon.

Enfin, on note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$ est M .

1. Justifier que la matrice M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. On note $U_X = X X^T$.

(a) Justifier que $U_X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et écrire son terme général. Cette matrice est-elle diagonalisable ?

(b) Déterminer le rang de U_X puis une base de son image.

(c) Prouver que $\ker(U_X)$ et $\text{Im}(U_X)$ sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux.

(d) Prouver que $\ker(U_X)$ et $\text{Im}(U_X)$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathbb{R}^n$.

(e) Déterminer un polynôme annulateur de degré 2 de la matrice U_X .

(f) On note u_X l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à la matrice U_X . Déterminer la matrice de u_X dans une base adaptée à la décomposition de la question 2d.

3. **Dans le cas particulier** où $\alpha \neq 0$ et $\beta = 0$, déterminer les valeurs propres de la matrice M . En déduire une matrice diagonale semblable à la matrice M .

4. **On revient au cas général** et on se propose de déterminer les valeurs propres de la matrice $M = I_n + \alpha U_X + \beta U_Y$, quelles que soient les valeurs de α et β .

(a) On note $F = \text{vect}(X, Y)$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à la matrice M .

i. Déterminer MX .

ii. En déduire que F est stable par f .

(b) Justifier que $F^\perp$ est aussi stable par f et déterminer l'endomorphisme induit par f sur $F^\perp$.

- (c) On note $G = \begin{pmatrix} 1 + \alpha\|X\|^2 & \alpha(X|Y) \\ \beta(X|Y) & 1 + \beta\|Y\|^2 \end{pmatrix}$
- Justifier que G est la matrice de l'endomorphisme induit par f sur F dans la base (X, Y) .
 - Écrire la matrice de f dans une base adaptée à la décomposition $E = F \oplus F^\perp$.
 - Justifier, sans calculer ses valeurs propres, que G est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et que ses valeurs propres sont réelles (??).
 - Déterminer les valeurs propres de G .
- (d) Déterminer les valeurs propres de la matrice M .

Exercice 4

1. Soit n un entier supérieur à 2.

On pose, lorsque cette intégrale existe, $\gamma_n = \int_0^1 \frac{1 - t^{\frac{1}{n}}}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt$.

- (a) Soit α un réel strictement positif.
- Rappeler le développement limité à l'ordre 2 en 0 de $h \mapsto (1 + h)^\alpha$.
 - En déduire un équivalent, au voisinage de 1, de $t \mapsto 1 - t^\alpha$.

- (b) Soit $\beta \in \mathbb{R}$.

Énoncer une condition nécessaire et suffisante pour que $\int_0^1 \frac{1}{(1 - t)^\beta} dt$ converge.

- (c) Justifier l'existence de γ_n pour tout $n \geq 2$.

2. Démonstration d'un encadrement

- (a) Démontrer que l'on a :

- pour tout réel t : $1 + t \leq e^t$,
- pour tout réel t négatif : $e^t \leq 1 + t + \frac{t^2}{2}$.

- (b) On pose pour tout entier naturel m et pour tout réel u : $U_m = \sum_{k=0}^m \frac{u^k}{k!}$.

Soit p un entier naturel non nul.

On suppose que : $\forall u \leq 0, U_{2p-1} \leq e^u \leq U_{2p}$.

- Démontrer que : $\forall u \leq 0, U_{2p+1} \leq e^u$.
- Démontrer également que : $\forall u \leq 0, e^u \leq U_{2p+2}$.

- (c) En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, un encadrement de e lorsque u est un réel négatif ou nul.

3. Démontrer que l'on a, pour tout $t \in]0, 1[$, pour tout $n \geq 2$ et pour tout $p \geq 1$:

$$1 - \sum_{k=0}^{2p} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{n} \ln(t) \right)^k \leq 1 - \exp \left(\frac{1}{n} \ln(t) \right) \leq 1 - \sum_{k=0}^{2p-1} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{n} \ln(t) \right)^k.$$

4. Prouver que, pour tout entier naturel p non nul et tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln^p(t)}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt$ existe.

On rappelle que $\ln(t)$ est équivalent à $t - 1$ au voisinage de 1.

5. Démontrer que l'on a pour tout $n \geq 2$:

$$\frac{1}{n} \int_0^1 \frac{-\ln(t)}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt - \frac{1}{2n^2} \int_0^1 \frac{\ln^2(t)}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt \leq \gamma_n \leq \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{-\ln(t)}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt.$$

6. Soit p un entier naturel non nul. Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \frac{\ln^p(t)}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt \right)$.

Les théorèmes utilisés seront cités avec précision et on s'assurera que leurs hypothèses sont bien vérifiées.

7. Prouver alors que $\lim_n n\gamma_n = \int_0^1 \frac{-\ln(t)}{1-t} dt$.
8. Prouver que, pour tout entier naturel p , l'intégrale $\int_0^1 -\ln(t)t^p dt$ existe.
9. Démontrer que l'on a pour tout entier naturel p : $\int_0^1 -\ln(t)t^p dt = \frac{1}{(p+1)^2}$.
10. Démontrer que : $\int_0^1 \frac{-\ln(t)}{1-t} dt = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(p+1)^2}$.
11. Prouver enfin que : $\gamma_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} \frac{\pi^2}{6n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

On admettra que $\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

FIN